

Tarea)

3.1 Unidad de masa atómica, es el átomo, es necesaria dicha unidad para tener una referencia de la materia.

3.2 La masa del carbono-12 es, 12 uma; aparece como 12.01 ya que es el valor asignado en la tabla.

3.3 Nos indica que tiene 197 unidades de masa atómica. esto es fundamental para conocer la cantidad de moles que posee un elemento.

3.4 El número de protones y el número de neutrones, se procede a sacar la media de la masa de los isótopos del elemento.

3.5

$$m_a = 0.7553 \cdot 34.968 + 0.2447 \cdot 36.956 = 35.95 \text{ uma}$$

3.6

$$6.941 = 6.0151 \cdot X + 7.0160(100 - X)$$

$$6.941 = 6.0151 \cdot X + 7.0160 - 7.0160 \cdot X$$

$$7.0160 \cdot X - 6.0151 \cdot X = 7.0160 - 6.941$$

$$1.0009X = 0.075$$

$$X = 0.0749$$

$$0.0749 \cdot 100 = 7.49$$

0.0749% para el isótopo ${}^6_3\text{Li}$

99% para el isótopo ${}^7_3\text{Li}$

3.7)

$$m = 13.2 \text{ uma} \times \frac{1.66 \times 10^{-23} \text{ g}}{1 \text{ uma}} = 2.1912 \times 10^{-22} \text{ g}$$

3.8)

$$1 \text{ uma} = 8.4 \text{ g} \times \frac{1 \text{ uma}}{1.66 \times 10^{-23} \text{ g}} = 5.060240964 \times 10^{-23} \text{ uma}$$

3.9) El mol, es una unidad de medida de cantidad de una entidad elemental.

Un par, una docena y una gruesa siempre serán representados la misma cantidad al igual que el mol. El número de avogadro, número de entidades elementales que existen en un mol de cualquier sustancia.

3.10) Masa molar, masa de un mol de una sustancia, la cual puede ser un elemento o un compuesto. Las unidades más utilizadas son gramo por mol g/mol .

$$3.11) 6 \times 10^{23} \text{ partículas} / 7.2 \times 10^9 = 8.33 \times 10^{13}$$

$$8.33 \times 10^{13} \text{ seg} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}} \times \frac{60 \text{ seg}}{1 \text{ h}} \times \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ día}} \times \frac{365 \text{ días}}{1 \text{ año}} = 7.30 \times 10^{27}$$

$$7.30 \times 10^{27} \text{ años}$$

$$3.12) 0.0036 \text{ palg} = 9.144 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\text{Gravel} = 6.02 \times 10^{23} \times 9.144 \times 10^{-5} = 5.50 \times 10^{19} \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 1.057 \times 10^{-16} \text{ años luz}$$

$$\text{Gravel} = 5.50 \times 10^{19} \text{ m} \times \frac{1.057 \times 10^{-16} \text{ años luz}}{1 \text{ m}} = 5,813.5 \text{ años luz}$$

R// El gravel del libro sera 5,813.5 años luz

$$3.13) 5.70 \text{ mol S} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol S}} = 3.07 \times 10^{24} \text{ átomos de azufre}$$

$$3.14) \text{ mol} = 6 \times 10^9 \times \frac{1 \text{ mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ CO}} = 9.96 \times 10^{-15} \text{ mol}$$

$$3.15) \text{ mol} = 40.07 \text{ g Ca} \times \frac{1 \text{ mol}}{77.4 \text{ g Ca}} = 7.93 \text{ mol}$$

$$3.16) \text{ mol} = 15.3 \text{ mol} \times \frac{196.96 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 3,013.49 \text{ g}$$

$$3.17) \text{ a) Hg} \quad \text{b) Ne}$$

$$\text{Peso atómico} = 200.59 \text{ g/mol}$$

$$\text{Peso atómico} = 20.17 \text{ g/mol}$$

$$\text{Hg} = 200.59 \text{ g/mol} * \frac{1 \text{ g}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}} = 3.33 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$\text{Ne} = 20.17 \text{ g/mol} * \frac{1 \text{ g}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}} = 3.35 \times 10^{-23} \text{ g}$$

3.19)

$$1 \times 10^{12} \text{ atoms Pb} * \frac{1 \text{ mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ atoms Pb}} * \frac{207.2 \text{ g Pb}}{1 \text{ mol}} = 3.44 \times 10^{-10} \text{ g}$$

3.20)

$$\text{mol} = 0.063 \text{ g} * \frac{1 \text{ mol}}{63.54 \text{ g}} = 9.9150 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$9.9150 \times 10^{-4} \text{ mol} * \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol}} = 5.9708 \times 10^{20} \text{ atoms}$$

$$3.21) \text{ hidrógeno} = 1.10 \text{ g} * \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ g}} = 6.6242 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$\text{Cromo} = 14.7 \text{ g} * \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ atoms}}{24 \text{ g}} = 3.6884 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

El hidrógeno tiene más átomos, 6.6242×10^{23} átomos

$$3.22) \text{ Plomo} = 2 \left(207 \times \frac{7}{0.022 \times 10^{23}} \right) = 6.85 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$\text{Helio} = 5.1 \times 10^{-23} \text{ mol} \times \frac{4 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 2.04 \times 10^{-22} \text{ g}$$